

Feuille de route du mémoire

Objectif Prix SCOR : de la cascade au capital, sans sur-vendre W

Kélian Kaddouri

21 juillet 2026

Thèse du mémoire (après pivot). Un modèle **normatif** de risque de cascade cyber entre les piliers DORA, et sa traduction en **capital** (SCR). La contribution n'est pas de *mesurer* la contagion, la donnée ne le permet pas, mais : (i) un mécanisme original de dépendance **à l'ordre** entre piliers ; (ii) un ancrage empirique là où la donnée existe (fréquence, accumulation, sévérité) ; (iii) une démonstration explicite de la **frontière d'identifiabilité**, muée en spécification de donnée. **L'honnêteté sur les limites est un résultat**, pas un aveu.

Puisque W n'est pas calibrable : cinq leviers

1. W **reste normatif, borné par la sensibilité**. Non estimé, mais son rôle est encadré (le knockout montre que l'asymétrie porte le résultat, robuste sur 3000 tirages) et sa stabilité garantie par construction (Leontief, $\rho(W) < 1$).
2. **Élicitation structurée** (protocole de Cooke) plutôt que dire d'expert brut : plusieurs experts, questions-graines, agrégation traçable. Aucun besoin de donnée d'incident.
3. **Identification partielle** : distinguer ce que la donnée fixe (fréquence marginale, accumulation, queue ξ) de ce qu'elle ne fixe pas (direction hors-diagonale). La frontière devient explicite.
4. **Le SCR comme fonction de W** , pas W comme point : montrer comment le capital bouge sur toute la région admissible. Un stress de l'hypothèse de contagion.
5. **La donnée manquante comme livrable** : la spécification d'un registre horodaté et taxonomisé (issue du script 05) devient une recommandation de reporting DORA.

La feuille de route

Ph.	Objectif	Livrables clés	Statut
0	Cadrage et thèse	Fil directeur post-pivot ; architecture des chapitres ; ce document.	fait
1	Ancrage empirique de la fréquence	Calibration d'entrée (08b), rejet argumenté du Hawkes (08c), Poisson composé / accumulation (08d), cas d'usage P2/P3/P4 (08e-g).	fait
2	Sévérité en euros	Moteur euro_cascade_model : sévérité OpRisk en euros ($\xi \approx 0,90$) agrégée par la cascade.	fait
3	Élicitation structurée de W	Moteur Cooke (26) + questionnaire aveugle prêt et ingestion des vraies réponses (26b, CSV). Reste : mener les sessions (Mehdi avant le 27/07, puis Ouïdad/Franck/conformité).	partiel
4	SCR comme fonction de W	SCR_DORA en distribution + Delta_DORA (24) ; SCR continu conformité/contagion, borné sur W (25) ; benchmark copule (23) et Formule Standard (27) : effet DORA exprimé 0/62/100 %.	fait
5	Chapitre identifiabilité	Rédigé (chapitre_identifiabilite) : deux échecs opposés (source 1 : 71 transitions, 52,7% UNKN ; source 2 : 4329 transitions mais placebo $z = -0,33$), identification partielle ($\xi \approx 0,90$ ancré, direction non), spécification du registre DORA.	fait
6	Cas d'usage approfondi (sous-process)	Test VCDB (28) : sous-piliers P2/P3 calibrables sur open data, P4 s'effondre (56 en finance). Reste : sous-process P4 sur les données clients de Mehdi.	partiel
7	Rédaction et positionnement	Revue de littérature (Hillairet-Lopez, cascades / contagion) ; résumé ; narratif de soutenance ; relecture anti-jargon.	à faire

Chemin critique. Les phases 2, 4 et 5 sont à *consolider* (la machine existe), pas à réinventer : c'est du temps de rédaction et de mise en cohérence, pas de code. La phase 3 (élicitation) est le principal apport méthodologique restant et ne dépend que de la disponibilité des experts. La phase 6 dépend des données de Mehdi et ne doit pas bloquer le reste.
Dates à caler sur la soutenance (non fixée ici).

Ce qui fait un mémoire primé. Un jury d'actuaire récompense l'originalité *maîtrisée* et l'honnêteté méthodologique. Trois atouts ici : (1) un mécanisme neuf, la dépendance à l'ordre, absent de l'AMDEC comme des matrices de risque ; (2) une démonstration que la contagion cyber n'est pas identifiable sur données publiques, chose rare et courageuse ; (3) une pertinence réglementaire directe (DORA, spécification de reporting). **Le seul piège à éviter : sur-vendre W comme calibré.** Le présenter comme « ce qu'il faudrait mesurer, et ce que cela coûterait de l'ignorer » est à la fois plus solide et plus marquant.